

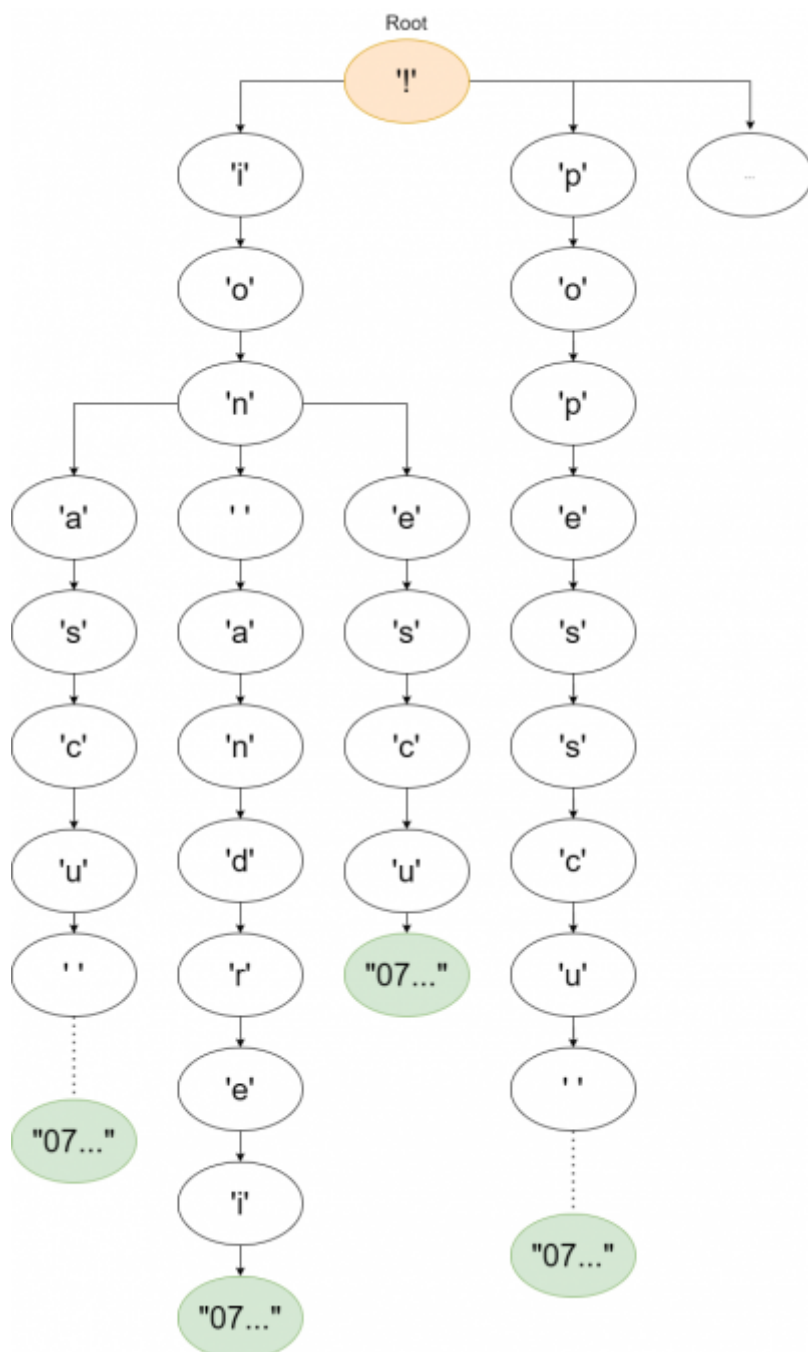
Exercitii

Partea I

Creați o aplicație pentru gestionarea unei agende telefonice. Această aplicație ar trebui să utilizeze o structură de date de tip **Trie** (nodul root va conține caracterul '!', nodurile intermediare vor conține doar litere sau spațiu, iar nodurile terminale vor conține și numerele de telefon) pentru a stoca și a căuta rapid numerele de telefon. Utilizatorii ar trebui să poată adăuga, șterge și căuta numere de telefon în agendă.

Operațiunile ce trebuie implementate pentru această aplicație sunt:

1. Adăugarea unui contact
 1. Utilizatorii trebuie să poată adăuga un nou contact în agendă. Fiecare contact trebuie să conțină un nume și un prenume separate printr-un spațiu, și un număr de telefon (șir de caractere).
 2. Dacă contactul există în agendă atunci veți actualiza numărul de telefon.
2. Afișarea întregii liste de contacte în ordine alfabetică.
3. Căutarea unui contact
 1. Utilizatorii trebuie să poată să caute un contact în agendă după nume.
 2. Căutarea va returna numărul de telefon al contactului în caz că acesta există sau mesajul "User not found" în caz contrar.
4. Ștergerea unui contact
 1. Utilizatorii trebuie să poată șterge un contact din agendă specificând numele acestuia.



Partea II

Implementați un sistem de corectare/completare a cuvintelor pe baza istoricului unui utilizator. Scopul acestui exercițiu este de a învăța să lucrați eficient cu structuri de date scriind o aplicație ce are o utilitate reală.

Operațiile ce trebuie implementate pentru această aplicație sunt:

1. **INSERT <word>**: Dacă nu există în istoric inserați noul cuvânt, iar dacă există incrementați frecvența de apariție.
2. **LOAD <filename>**: Din fișierul de intrare, care va conține doar spații și cuvinte scrise cu litere mici, veți citi cuvintele și le veți insera în structura folosită (acesta va fi istoricul utilizatorului).
3. **REMOVE <word>**: Ștergeți cuvântul din istoric (eliberați memoria folosită de aceasta).
4. **AUTOCORRECT <word> <k>**: Afișați toate cuvintele care diferă de cuvântul de bază folosit cu maxim **k** caractere. Veți lua în calcul doar situația în care cuvintele au aceeași lungime, iar

diferențele apar când una sau mai multe litere sunt înlocuite cu altele.

5. **AUTOCOMPLETE <prefix> <criterion>**: Afișați în funcție de criteriul folosit. Dacă nu există o potrivire afișați "No words found".

1. 1: Cel mai mic cuvânt lexicografic ce începe cu prefixul dat. (**Hint**: strcmp).
2. 2: Cel mai scurt cuvânt ce începe cu prefixul dat.
3. 3: Cel mai frecvent cuvânt ce începe cu prefixul dat.
4. 0: Toate cele de mai sus.

6. **EXIT**: Eliberați memoria și terminați programul.

resurse_l09_part_ii_sda.zip

Exemplu AUTOCORRECT

```
> INSERT mask
> INSERT mass
> INSERT man
> INSERT bass
> INSERT marks
> AUTOCORRECT mars 1
< mass
> INSERT mars
> AUTOCORRECT mars 2
< bass
< mars
< mask
< mass
```

Exemplu AUTOCOMPLETE

```
> INSERT mama
> INSERT matei
> INSERT mar
> INSERT mare
> INSERT matei
> AUTOCOMPLETE ma 0
< mama
< mar
< matei
> AUTOCOMPLETE ma 1
< mama
> AUTOCOMPLETE ma 2
< mar
> AUTOCOMPLETE ma 3
< matei
```

From:

<https://wiki.mta.ro/> - **Cursuri Academia Tehnică Militară "Ferdinand I"**

Permanent link:

https://wiki.mta.ro/c/1/sda/lab/09_new

Last update: **2024/04/03 13:18**